

Information

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Flerval

Question	Marks	Question type
1	1	Multiple Response
2	1	Multiple Response
3	1	Multiple Response
4	1	Multiple Response
5	0.5	Multiple Choice
6	0.5	Multiple Choice
7	1	Multiple Choice
8	1	Multiple Choice

Essä

Question	Marks	Question type
9	1	Essay
10	2	Essay
11	2	Essay
12	3	Essay
13	2	Essay

14	1	Essay
15	1	Essay
16	1	Essay

**i Institutionen för omvårdnad
Sundsvall, Östersund**

**Medicinsk vetenskap GR B, MV037G
Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp**

Tentamen Farmakologi 1,5 hp

Datum 2024-02-12

Tid: 2 timmar

Allmän information: Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Regler: I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.
Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Godkändgräns: 65% av 20 totalpoäng = 13p

Ansvarig lärare: Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49
Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

1 Välj de alternativ som stämmer bäst in på Tiazider**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Förstahandsval vid hypertoni behandling
- ☐ Ger större diures än loop-diuretika
- ☐ Förstahandsval vid hjärtsvikt och lungödem
- ☐ Kan inte kombineras med andra läkemedel
- ☒ Effekten inträder långsammare än loop-diuretika

Maximum marks: 1

2 Kryssa i vilka två (2) läkemedelsgrupper som ofta används i kombination för att få en mer effektiv blodtryckssänkande effekt?

Välj ett eller flera alternativ:

☐ Tiazider

☒ Vitamin K-antagonister

☒ ACE-hämmare

☐ ADP-receptorhämmare

Maximum marks: 1

3 Kryssa i vilka av nedanstående indikationer som passar bäst när kalciumantagonister används

Välj ett eller flera alternativ:

☐ Tromboser

☒ Hypertoni

☐ Hyperlipidemi

☒ Hjärtarytmi

Maximum marks: 1

**4 Vilka av följande läkemedel (namn på aktiv substans) hämmar koagulationssystemet:
Välj ett eller flera alternativ:**

☐ Simvastatin

☐ Klopido­grel

☒ Acetylsalicylsyra

☒ Apixaban

☐ Heparin

Maximum marks: 1

5 Välj det påstående som stämmer bäst för selektiva beta-blockerare.**Välj ett alternativ:**

- ☒ Blockerar främst Beta-1-receptorer
- ☐ Blockerar främst Beta-2-receptorer
- ☐ Blockerar Beta-1- och Beta-2-receptorer

Maximum marks: 0.5

6 Välj det påstående som stämmer bäst för adrenalin**Välj ett alternativ:**

- ☒ Ökar myokardiets kontraktilitet samt ger kraftig bronkvidgande och kärlsammandragande effekt.
- ☐ Ökar myokardiets kontraktilitet samt kraftig bronkvidgnade och kärlvidgande effekt.

Maximum marks: 0.5

7 Vad är indikationen för läkemedelsgruppen Hepariner?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Löser upp fibrinnätet och existerande tromber
- ☒ Förhindrar trombbildning och tillväxt av existerande tromber
- ☐ Förhindrar trombocyternas klibbighet
- ☐ Hämmar trombocytfunktionen

Maximum marks: 1

8 Vilket av följande symtom är en potentiell komplikation (biverkan) av trombolytiska läkemedel:

Välj ett alternativ:

☐ Hjärtsvikt

☒ Yrsel

☐ Huvudvärk

☐ Blödning

Maximum marks: 1

9 Ange två (2) vanliga huvudgrupper av diuretika, samt på vilka ställen i nefronet de verkar
Skriv in ditt svar här

Angiotensinkonvertande enzymhämmare (ACE-hämmare): Verkar i distala tubuli.

Mineralkortikoidantagonister (MRA) - Verkar i distala tubuli

Words: 14

Maximum marks: 1

10 Diuretika verkar på olika ställen i nefronet.

Beskriv vad kan du förvänta dig för effekter och/eller konsekvenser i relation till diures och elektrolyter, när det gäller diuretika som verkar tidigt i nefronet?

Skriv in ditt svar här

Ökad urinvolymer, sänkt blodtryck, elektrolytrubbningar. I proximala tubuli reabsorberas främst Natrium och vatten. Vid behandling av diuretika som verkar tidigt i nefronet är en vanlig effekt att man får ökade urinvolymer eftersom reabsorptionen av vatten är hämmat, samt att man kan få natriumbrist eftersom detsamma gäller för natrium.

Words: 48

Maximum marks: 2

- 11** ACE-hämmare verkar i RAAS-systemet genom att hämma enzymet ACE (angiotensin converting enzyme). **Förklara vad som händer i artärerna och i binjuren till följd av detta.**

Skriv in ditt svar här

Juxtaglomulära apparaten i njurarna känner av sjunkande blodtryck, därefter frisätts Renin som konverterar angiotensinogen (som cirkulerar i blodbanan) till angiotensin I, angiotensin I omvandlas till angiotensin II i lungornas kapillärer med hjälp av enzymet ACE-1, angiotensin II stimulerar sedan hypofysen till att utsöndra ADH (antidiuretiskt hormon), binjurarna att frisätta aldosteron samt stimulerar blodkärlen till att dra ihop sig (vasokontraktion) vilket i sin tur minskar urinproduktionen, höjer blodvolym, ökar det TPM (det totala perifera motståndet) genom att blodkärlen minskar vilket höjer blodtrycket.

ACE-hämmare hämmar således angiotensin I att omvandlas till angiotensin II och reaktionen blockeras/hämmas redan där, alltså kommer de blodtryckshöjande effekterna av angiotensin II att utestå.

Words: 106

Maximum marks: 2

12 Förklara verkningsmekanismen för adrenerga beta-receptorantagonister (beta-blockerare), samt ange två (2) indikationer för användning av denna läkemedelsgrupp.

Skriv in ditt svar här

Adrenerga beta-receptorer är receptorer som stimuleras av adrenalin och noradrenalin, som finns i glatt muskulatur bland annat i hjärtat och i artärerna. Receptorerna stimulerar glatt muskulatur till att "jobba hårdare" genom att öka frekvens och styrka i de glatta muskelcellerna. Beta-blockerare blockerar således noradrenalinets och adrenalinets verkan på dessa receptorer och i sin tur muskelcellerna, därmed uteblir stregring i frekvens samt styrka i de glatta muskelcellerna.

Indikationer: Supraventrikulära arytmier, hypertoni.

Words: 70

Maximum marks: 3

- 13** Du arbetar på en medicinavdelning och ansvarar för en 45-årig man som nyligen påbörjat behandling med nitroglycerin för sin kärlkramp. Patienten klagar på yrsel och svimningskänsla efter han tagit nitroglycerin sublinguallt.

Förklara för patienten vad dessa symtom kan bero på.

Skriv in ditt svar här

Nitroglycerin är en naturligt kvävehaltig nitrat som har en avslappnande effekt på hjärtat och artärerna. Kärlkramp uppstår när syrebehovet/energibehovet överstiger syretillförseln till hjärtmuskeln, nitroglycerin verkar genom att både minska syrebehovet och öka syretillförseln. Nitroglycerin har en snabb verknings effekt, den ger effekt på mindre än 1 minut, och eftersom det har en avslappnande effekt på artärer och hjärtmuskel kan det leda till ett snabbt blodtrycksfall och det är gissningsvis därför patienten upplever dessa symptom i samband med läkemedelstillförsel.

Words: 77

Maximum marks: 2

14 Beskriv verkningsmekanismen för läkemedelsgruppen Statiner**Skriv in ditt svar här**

Statiner används för att motverka höga blodfetter/kolesterolvärden. När LDL (low density lipoprotein) överstiger 3mmol/l, triglycerider överstiger 2mmol/l och HDL (high density...) understiger 1mmol/l i blodbanan kan man sätta in behandling med statiner för att motverka risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.

Statiner ökar leverns produktion av HDL-kolesterol och minskar produktion av VLDL (very low density lipoprotein).

Words: 56

Maximum marks: 1

15

Du ansvarar för en patient som har akut koronart syndrom (AKS) som behöver två trombocytaggregationshämmande läkemedel.

Ange två (2) olika läkemedelsgrupper som fungerar trombocytaggregationshämmande: (Ej rätt för handelsnamn / generiska namn)

Skriv in ditt svar här

COX-hämmare/Acetylsalisylsyra. - Hämmar trombocyternas utsöndring av Tromboxan A2

ADP-antagonister - Trombocyterna frisätter ADP från sina vesiklar när de aktiverats av den reaktiva vävnaden inuti kärlen (kollagen), ADP gör trombocyterna klibbiga.

Words: 30

Maximum marks: 1

16 Hur lång tid tar det innan koagulationshämmande effekten inträder för Direktverkande Orala Antikoagulantia (DOAK / NOAK) efter peroralt intag?

Skriv in ditt svar här

1-4 timmar.

Words: 2

Maximum marks: 1